

Analítica de Big Data | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.3 Operaciones básicas, resúmenes y gráficos

1.3 Operaciones básicas, resúmenes y gráficos

Resumen

¿Qué aprenderás? Aplicarás las operaciones más frecuentes en el análisis de datos: filtrado, selección de columnas, agrupación, resúmenes estadísticos y visualizaciones básicas con R (`data.table` + `ggplot2`) y Python (`Polars` + `matplotlib/seaborn`). Al finalizar podrás producir un reporte exploratorio completo de cualquier dataset del curso.

¿Por qué es fundamental?

Antes de cualquier modelo estadístico, el analista debe conocer sus datos en detalle. Esta exploración detecta errores de datos, distribuciones inesperadas, outliers y relaciones entre variables que informan las decisiones de preprocesamiento y modelado.

¿Qué debe poder hacer el estudiante?

1. Filtrar filas y seleccionar columnas con `data.table` y `Polars`.
2. Calcular estadísticas agrupadas (medias, conteos, porcentajes) por categoría.
3. Generar histogramas, boxplots, gráficos de barras y scatter plots.
4. Interpretar los gráficos y redactar conclusiones estadísticas básicas.